

# ANALISIS SISTEM INFORMASI

---

# SISTEM INVENTARIS SPAREPART TRUK

---

**Mata Kuliah:** Manajemen Proyek Sistem Informasi

**Jenis Dokumen:** Analisis Kebutuhan, Proses Bisnis, Data, dan Arsitektur Sistem

---

## DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
  2. Analisis Kebutuhan Sistem
  3. Analisis Proses Bisnis
  4. Analisis Data (Basis Data)
  5. Analisis Arsitektur dan Teknologi
  6. Rencana Implementasi Proyek
  7. Analisis Risiko Proyek
- 

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam operasional perusahaan transportasi dan logistik, pengelolaan sparepart (suku cadang) truk merupakan aspek krusial yang berdampak langsung pada efisiensi operasional dan biaya perawatan. Banyak perusahaan masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan spreadsheet atau buku catatan untuk mengelola inventaris sparepart mereka.

Permasalahan yang sering muncul dari sistem manual meliputi:

- **Data stok tidak akurat** — pencatatan manual rentan terhadap kesalahan input, kehilangan data, dan keterlambatan pembaruan informasi stok
- **Tidak ada monitoring stok minimum** — sparepart sering habis tanpa peringatan, menyebabkan downtime truk karena ketiadaan suku cadang
- **Sulit melacak riwayat transaksi** — data barang masuk dan keluar tidak terintegrasi, menyulitkan proses audit dan pelaporan
- **Laporan yang tidak real-time** — pembuatan laporan membutuhkan waktu lama karena harus mengumpulkan dan mengolah data secara manual
- **Tidak adanya pembagian akses** — semua orang mengakses data yang sama tanpa batasan, berisiko terhadap keamanan dan akurasi data

Oleh karena itu, diperlukan sebuah **Sistem Informasi Inventaris Sparepart Truk** berbasis web yang dapat mengelola seluruh proses inventarisasi secara terintegrasi, real-time, dan terstruktur.

## 1.2 Tujuan Proyek

1. Membangun sistem informasi berbasis web untuk mengelola data sparepart truk secara digital
2. Menyediakan fitur pencatatan transaksi barang masuk dan barang keluar yang terintegrasi dengan stok
3. Menyediakan monitoring stok otomatis dengan peringatan ketika stok mencapai batas minimum
4. Menyediakan 8 (delapan) jenis laporan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan
5. Mengimplementasikan sistem autentikasi berbasis role (Admin Gudang dan Pimpinan)

## 1.3 Ruang Lingkup

### Termasuk dalam ruang lingkup:

- Manajemen data master (sparepart, kategori, supplier, pengguna)
- Transaksi barang masuk dan barang keluar dengan update stok otomatis
- Monitoring stok real-time
- 8 jenis laporan dengan fitur filter dan export PDF
- Autentikasi dan otorisasi berbasis role

### Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Integrasi dengan sistem akuntansi/keuangan
- Fitur pembelian/procurement otomatis ke supplier
- Mobile application (hanya responsive web)
- Multi-cabang/multi-gudang

## 1.4 Stakeholder

|    | Peran        | Deskripsi                                                                   |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                                                             |
| -  |              |                                                                             |
| -- |              |                                                                             |
|    | Admin Gudang | Pengelola harian — input transaksi, kelola data master, lihat semua laporan |
|    | Pimpinan     | Pengambil keputusan — lihat dashboard ringkasan dan laporan analitik        |
|    | Developer    | Tim pengembang sistem                                                       |

## 2. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

## 2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan **apa yang harus dilakukan** oleh sistem.

### #### 2.1.1 Modul Autentikasi

| ID | Fitur    | Deskripsi          |
|----|----------|--------------------|
| 1  | Fitur 1  | Deskripsi Fitur 1  |
| 2  | Fitur 2  | Deskripsi Fitur 2  |
| 3  | Fitur 3  | Deskripsi Fitur 3  |
| 4  | Fitur 4  | Deskripsi Fitur 4  |
| 5  | Fitur 5  | Deskripsi Fitur 5  |
| 6  | Fitur 6  | Deskripsi Fitur 6  |
| 7  | Fitur 7  | Deskripsi Fitur 7  |
| 8  | Fitur 8  | Deskripsi Fitur 8  |
| 9  | Fitur 9  | Deskripsi Fitur 9  |
| 10 | Fitur 10 | Deskripsi Fitur 10 |

|   |
|---|
| - |
|   |
|   |
| - |
|   |
|   |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                                                                                                |
| F-01   Login   Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password                      |
| F-02   Logout   Pengguna dapat keluar dari sesi sistem                                            |
| F-03   Role-based Access   Sistem membedakan hak akses berdasarkan role (Admin Gudang / Pimpinan) |

#### 2.1.2 Modul Manajemen Data Master

|                        |
|------------------------|
| ID   Fitur   Deskripsi |
|                        |
|                        |
| -                      |
|                        |
|                        |
| -                      |
|                        |
|                        |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                                                                                                                                       |
| F-04   CRUD Sparepart   Menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data sparepart (kode, nama, kategori, supplier, stok minimum, satuan) |
| F-05   CRUD Kategori   Mengelola kategori sparepart                                                                                      |
| F-06   CRUD Supplier   Mengelola data supplier (nama, alamat, telepon, email)                                                            |
| F-07   Manajemen User   Admin dapat melihat daftar pengguna terdaftar                                                                    |

#### 2.1.3 Modul Transaksi

|                        |
|------------------------|
| ID   Fitur   Deskripsi |
|                        |
|                        |
| -                      |
|                        |
|                        |
| -                      |
|                        |
|                        |

--|

| F-08 | Input Barang Masuk | Mencatat barang masuk dengan nomor invoice, tanggal, waktu, supplier, dan item sparepart beserta jumlah dan harga |

| F-09 | Input Barang Keluar | Mencatat barang keluar dengan nomor referensi, tanggal, waktu, tujuan penggunaan, dan item sparepart beserta jumlah |

| F-10 | Update Stok Otomatis | Stok sparepart otomatis bertambah saat barang masuk dan berkurang saat barang keluar |

| F-11 | Edit/Hapus Transaksi | Mengedit atau menghapus transaksi dengan otomatis melakukan rollback stok |

| F-12 | Validasi Stok | Sistem menolak barang keluar jika stok tidak mencukupi |

#### #### 2.1.4 Modul Monitoring

| ID | Fitur | Deskripsi |

|

-|

-|

--|

| F-13 | Monitoring Stok | Menampilkan seluruh sparepart diurutkan berdasarkan status: Habis → Hampir Habis → Aman |

| F-14 | Peringatan Stok Minimum | Sparepart dengan stok di bawah batas minimum teridentifikasi secara visual |

#### #### 2.1.5 Modul Laporan (8 Report)

| ID | Fitur | Deskripsi | Tabel Terlibat |

|

-|

-|

--|

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                            |
| F-15   Laporan Stok Sparepart   Preview seluruh stok berdasarkan kategori dan supplier   spareparts, categories, suppliers                                   |
| F-16   Laporan Barang Masuk   Transaksi barang masuk per periode dan supplier   barang_masuk, suppliers, detail_barang_masuk, spareparts                     |
| F-17   Laporan Barang Keluar   Transaksi barang keluar per periode dan tujuan   barang_keluar, detail_barang_keluar, spareparts                              |
| F-18   Laporan Stok Minimum   Sparepart yang stoknya di bawah batas minimum   spareparts, categories, suppliers                                              |
| F-19   Riwayat Transaksi   Histori gabungan barang masuk dan keluar   barang_masuk, barang_keluar, users, spareparts                                         |
| F-20   Transaksi per Supplier   Rekapitulasi transaksi per supplier (frekuensi, total, nilai)   suppliers, barang_masuk, detail_barang_masuk, spareparts     |
| F-21   Sparepart Paling Sering Keluar   Ranking sparepart berdasarkan frekuensi dan qty keluar   spareparts, detail_barang_keluar, barang_keluar, categories |
| F-22   Rekap Bulanan Masuk vs Keluar   Perbandingan stok masuk dan keluar per bulan   barang_masuk, barang_keluar, spareparts                                |

#### #### 2.1.6 Modul Laporan — Fitur Pendukung

| ID   Fitur   Deskripsi                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |
| -                                                                                                 |
| -                                                                                                 |
| --                                                                                                |
| F-23   Filter Laporan   Filter berdasarkan tanggal tertentu, rentang tanggal, atau bulan tertentu |
| F-24   Export PDF   Setiap laporan dapat di-export ke format PDF                                  |

## 2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

| ID   Kategori   Spesifikasi |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

|

-|

-|

-|

| NF-01 | Kinerja | Sistem mampu menampilkan data laporan dalam waktu 3 detik untuk dataset hingga 10.000 transaksi |

| NF-02 | Ketersediaan | Sistem berjalan 24/7 pada server lokal (intranet) |

| NF-03 | Keamanan | Password di-hash menggunakan bcrypt; akses dibatasi berdasarkan role |

| NF-04 | Usability | Antarmuka web responsif, dapat diakses dari desktop dan mobile browser |

| NF-05 | Integritas Data | Transaksi barang masuk/keluar menggunakan konsep atomic — stok hanya berubah jika seluruh item berhasil tersimpan |

| NF-06 | Skalabilitas | Sistem mampu menangani pertumbuhan data hingga 50.000 transaksi tanpa degradasi performa signifikan |

| NF-07 | Kompatibilitas | Berjalan pada browser modern (Chrome, Firefox, Edge) tanpa plugin tambahan |

### 3. ANALISIS PROSES BISNIS

#### 3.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)

``

????????????????????????????????????????????????????????????

? PROSES SAAT INI (MANUAL) ?

????????????????????????????????????????????????????????????

? ?

? 1. Sparepart baru datang ?

? ? ?

? 2. Admin mencatat di buku/form kertas ?

? ? ?

? 3. Data diinput ke Excel (jika sempat) ?



? ? ?  
? 4. Stok diupdate manual di spreadsheet ?  
? ? ?  
? 5. Jika stok habis ? baru tahu saat dicari ?  
? ? ?  
? 6. Laporan dibuat manual ? butuh sehari-hari ?  
? ?  
? ? Masalah: Tidak real-time, rawan error, ?  
? tidak ada validasi stok, sulit audit ?  
????????????????????????????????????????????????????????????

### 3.2 Proses Bisnis yang Diusulkan (To-Be)

????????????????????????????????????????????????????????????  
? PROSES YANG DIUSULKAN (SISTEM) ?  
????????????????????????????????????????????????????????????  
? ?  
? 1. Sparepart baru datang ?  
? ? ?  
? 2. Admin login ? input Barang Masuk di sistem ?  
? ? ?  
? 3. Sistem otomatis update stok sparepart ?  
? ? ?  
? 4. Monitoring stok real-time + alert minimum ?  
? ? ?  
? 5. Saat barang keluar ? sistem validasi stok ?  
? (tolak jika stok tidak cukup) ?  
? ? ?  
? 6. Laporan tersedia real-time, filterable, PDF ?  
? ?  
? ? Keuntungan: Real-time, tervalidasi, ?  
? teraudit, laporan instan ?  
????????????????????????????????????????????????????????????

### 3.3 Use Case Diagram

#### Aktor: Admin Gudang

- Login / Logout
- Kelola Sparepart (CRUD)
- Kelola Kategori (CRUD)
- Kelola Supplier (CRUD)
- Kelola User (Read)
- Input Barang Masuk
- Input Barang Keluar
- Edit/Hapus Transaksi
- Monitoring Stok
- Melihat semua 8 Laporan
- Export Laporan ke PDF

#### Aktor: Pimpinan

- Login / Logout
- Melihat Dashboard Ringkasan
- Melihat semua 8 Laporan
- Export Laporan ke PDF

### 3.4 Activity: Proses Barang Masuk

```
`
[Mulai] ? Login sebagai Admin
? Pilih menu "Barang Masuk"
? Klik "Tambah Barang Masuk"
? Input: Invoice No, Tanggal, Waktu, Supplier, Catatan
? Tambah item: pilih Sparepart, Qty, Harga
? Klik "Simpan"
? [Validasi: semua field terisi?]
?? Tidak ? Tampilkan error, kembali ke form
?? Ya
? Simpan header transaksi
? Simpan setiap detail item
? Update stok sparepart (stok += qty)
? Tampilkan pesan sukses
? Redirect ke daftar Barang Masuk
? [Selesai]
```

### 3.5 Activity: Proses Barang Keluar

```
`
[Mulai] ? Login sebagai Admin
? Pilih menu "Barang Keluar"
? Klik "Tambah Barang Keluar"
? Input: Reference No, Tanggal, Waktu, Tujuan, Catatan
? Tambah item: pilih Sparepart, Qty
? Klik "Simpan"
? [Validasi: semua field terisi?]
?? Tidak ? Tampilkan error, kembali ke form
?? Ya
? [Validasi: stok cukup?]
?? Tidak ? Tampilkan error "Stok tidak cukup", kembali ke form
?? Ya
? Simpan header transaksi
? Simpan setiap detail item
? Update stok sparepart (stok -= qty)
? Tampilkan pesan sukses
? Redirect ke daftar Barang Keluar
? [Selesai]
```

## 4. ANALISIS DATA (BASIS DATA)

### 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem menggunakan **8 tabel utama** (tidak termasuk tabel framework) dengan relasi sebagai berikut:

```
`
????????????????? ?????????????????? ??????????????????
? categories ? ? spareparts ? ? suppliers ?
????????????????? ?????????????????? ??????????????????
? id (PK) ???? ? id (PK) ? ???? id (PK) ?
? name ? ? ? code (UNIQUE) ? ? ? name ?
? description ? ? ? name ? ? ? address ?
? created_at ? ????? category_id (FK) ? ? ? phone ?
? updated_at ? ? supplier_id (FK) ?>???? ? email ?
????????????????? ? stock ? ? created_at ?
? min_stock ? ? updated_at ?
? unit ? ??????????????????
? created_at ?
? updated_at ?
????????????????????
?
????????????????????????????
? ?
????????????????????????? ?????????????????????
?detail_barang_masuk? ?detail_barang_keluar?
????????????????????????? ?????????????????????
? id (PK) ? ? id (PK) ?
? barang_masuk_id ? ? barang_keluar_id ?
? (FK) ? ? (FK) ?
? sparepart_id(FK) ? ? sparepart_id(FK) ?
? quantity ? ? quantity ?
? price ? ? created_at ?
? created_at ? ? updated_at ?
? updated_at ? ?????????????????????
????????????????????????? ?
? ?
? ?
????????????????????????? ?????????????????????
? barang_masuk ? ? barang_keluar ?
????????????????????????? ?????????????????????
? id (PK) ? ? id (PK) ?
? invoice_no (UNQ) ? ? reference_no(UNQ)?
? date ? ? date ?
? time ? ? time ?
? supplier_id (FK) ? ? purpose ?
? user_id (FK) ? ? user_id (FK) ?
? notes ? ? notes ?
? created_at ? ? created_at ?
? updated_at ? ? updated_at ?
????????????????????????? ?????????????????????
? ?
????????????????????????????
?
????????????????????????
? users ?
????????????????????????
? id (PK) ?
? name ?
? email (UNIQUE) ?
? password ?
? role ?
? created_at ?
? updated_at ?
????????????????????????
`
```

## 4.2 Kamus Data

#### Tabel: users

| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|
|       |      |          |            |

-|

|

-|

|            |           |     |                                      |
|------------|-----------|-----|--------------------------------------|
|            |           |     |                                      |
| id         | BIGINT    | NO  | Primary key, auto increment          |
| name       | VARCHAR   | NO  | Nama lengkap pengguna                |
| email      | VARCHAR   | NO  | Email (unique) untuk login           |
| password   | VARCHAR   | NO  | Password ter-hash (bcrypt)           |
| role       | VARCHAR   | NO  | Role: 'admin_gudang' atau 'pimpinan' |
| created_at | TIMESTAMP | YES | Waktu pembuatan record               |
| updated_at | TIMESTAMP | YES | Waktu update terakhir                |

#### Tabel: categories

| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|
|       |      |          |            |

-|

|

-|

|             |         |     |                        |
|-------------|---------|-----|------------------------|
|             |         |     |                        |
| id          | BIGINT  | NO  | Primary key            |
| name        | VARCHAR | NO  | Nama kategori (unique) |
| description | TEXT    | YES | Deskripsi kategori     |

#### Tabel: suppliers

| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|
|       |      |          |            |

-|

|

|         |         |     |                 |
|---------|---------|-----|-----------------|
| id      | BIGINT  | NO  | Primary key     |
| name    | VARCHAR | NO  | Nama supplier   |
| address | TEXT    | YES | Alamat supplier |
| phone   | VARCHAR | YES | Nomor telepon   |
| email   | VARCHAR | YES | Email supplier  |

#### Tabel: spareparts

|       |      |          |            |
|-------|------|----------|------------|
| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| - |
|---|

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| - |
|---|

|             |         |    |                                         |
|-------------|---------|----|-----------------------------------------|
|             |         |    |                                         |
| id          | BIGINT  | NO | Primary key                             |
| code        | VARCHAR | NO | Kode sparepart (unique), contoh: SP-001 |
| name        | VARCHAR | NO | Nama sparepart                          |
| category_id | BIGINT  | NO | Foreign key ke categories               |
| supplier_id | BIGINT  | NO | Foreign key ke suppliers                |
| stock       | INT     | NO | Stok saat ini (default: 0)              |
| min_stock   | INT     | NO | Batas minimum stok (trigger alert)      |
| unit        | VARCHAR | NO | Satuan (pcs, unit, set, dll)            |

#### Tabel: barang\_masuk

|       |      |          |            |
|-------|------|----------|------------|
| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| - |
|---|

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| - |
|---|

|             |         |     |                                 |
|-------------|---------|-----|---------------------------------|
|             |         |     |                                 |
| id          | BIGINT  | NO  | Primary key                     |
| invoice_no  | VARCHAR | NO  | Nomor invoice (unique)          |
| date        | DATE    | NO  | Tanggal transaksi               |
| time        | TIME    | NO  | Waktu transaksi                 |
| supplier_id | BIGINT  | NO  | Foreign key ke suppliers        |
| user_id     | BIGINT  | NO  | Foreign key ke users (pencatat) |
| notes       | TEXT    | YES | Catatan tambahan                |

#### Tabel: detail\_barang\_masuk

|       |      |          |            |
|-------|------|----------|------------|
| Kolom | Tipe | Nullable | Keterangan |
|-------|------|----------|------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| - |
|---|

```
#### Tabel: barang_keluar
```

1

1

1

```
#### Tabel: detail_barang_keluar
```

1

1

-1

1

### 4.3 Relasi Antar Tabel

| Relasi | Type | Dari | Ke |
|--------|------|------|----|
|--------|------|------|----|



| Backend Framework | Laravel | 10.x | Framework PHP paling populer, MVC, ORM Eloquent, built-in auth, migration |  
| Bahasa Pemrograman | PHP | 8.1 | Support Laravel 10, performa baik, typing yang lebih ketat |  
| Database | MySQL | 8.0 | Relational database, support JOIN dan agregasi untuk laporan, Laragon default |  
| Frontend | Blade Templates + TailwindCSS | CDN | Tanpa build step, cepat deploy, responsif |  
| Server | PHP Built-in Server / Apache | – | Development & production ready |  
| PDF Engine | DomPDF | – | Export laporan ke PDF |

## 5.2 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)**:

```
`
????????????????????????????????????????????????????????
? CLIENT ?
? (Web Browser) ?
????????????????????????????????????????????????????????
? HTTP Request/Response
?
????????????????????????????????????????????????????????
? CONTROLLER ?
? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ?
? ? Auth ? ? Inventory ? ? Report ? ?
? ? Controller ? ? Controller ? ?Controller? ?
? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ?
? ????????????????? ?
? ? Dashboard ? ?
? ? Controller ? ?
? ????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????? ?????????????????????
? MODEL ? ? VIEW ?
? ????????????????????? ? ? ????????????????????? ?
? ? Sparepart ? ? ? ? Blade ? ?
? ? Category ? ? ? ? Templates ? ?
? ? Supplier ? ? ? ? (HTML+CSS) ? ?
? ? BarangMasuk ? ? ? ? ????????????????????? ?
? ? BarangKeluar ? ? ? ?
? ? User ? ? ? ?
? ????????????????????? ? ? ?
???????????????????????????? ?????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????????????????????
? DATABASE (MySQL) ?
? users, categories, suppliers, spareparts, ?
? barang_masuk, detail_barang_masuk, ?
? barang_keluar, detail_barang_keluar ?
????????????????????????????????????????????????????????
`
```

## 5.3 Middleware & Security

| Komponen | Fungsi |



-|

--|

- | simple.auth | Middleware custom – memastikan user sudah login, session valid |
- | role:admin\_gudang | Middleware – membatasi akses hanya untuk role admin gudang |
- | role:pimpinan | Middleware – membatasi akses hanya untuk role pimpinan |
- | CSRF Protection | Laravel built-in – mencegah Cross-Site Request Forgery |
- | Password Hashing | bcrypt – password tidak disimpan dalam plain text |

## 6. RENCANA IMPLEMENTASI PROYEK

### 6.1 Work Breakdown Structure (WBS)

- Sistem Inventaris Sparepart Truk
  - ??? 1. Analisis & Perencanaan (Minggu 1)
    - ? ??? 1.1 Pengumpulan kebutuhan
    - ? ??? 1.2 Analisis proses bisnis
    - ? ??? 1.3 Perancangan database (ERD)
    - ? ??? 1.4 Perancangan use case
  - ??? 2. Development (Minggu 2-4)
    - ? ??? 2.1 Setup project & konfigurasi
    - ? ??? 2.2 Modul Autentikasi & Role
    - ? ??? 2.3 Modul Data Master (CRUD)
      - ? ? ??? 2.3.1 Sparepart
      - ? ? ??? 2.3.2 Kategori
      - ? ? ??? 2.3.3 Supplier
    - ? ??? 2.4 Modul Transaksi
      - ? ? ??? 2.4.1 Barang Masuk
      - ? ? ??? 2.4.2 Barang Keluar
    - ? ??? 2.5 Modul Monitoring Stok
    - ? ??? 2.6 Modul Laporan (8 Report)
      - ? ??? 2.6.1 Laporan Stok Sparepart
      - ? ??? 2.6.2 Laporan Barang Masuk
      - ? ??? 2.6.3 Laporan Barang Keluar
      - ? ??? 2.6.4 Laporan Stok Minimum
      - ? ??? 2.6.5 Riwayat Transaksi
      - ? ??? 2.6.6 Transaksi per Supplier
      - ? ??? 2.6.7 Sparepart Paling Sering Keluar
      - ? ??? 2.6.8 Rekap Bulanan Masuk vs Keluar
  - ??? 3. Testing (Minggu 5)
    - ? ??? 3.1 Unit testing
    - ? ??? 3.2 Integration testing
    - ? ??? 3.3 User Acceptance Testing (UAT)
  - ??? 4. Deployment & Dokumentasi (Minggu 6)
    - ??? 4.1 Setup server production

??? 4.2 Migrasi data  
??? 4.3 Dokumentasi sistem  
``

6.2 Timeline (Gantt Chart)



6.3 Estimasi Sumber Daya

| Role | Jumlah | Tugas |
|------|--------|-------|
|      |        |       |
|      |        |       |
|      |        |       |

--|

-|

- | Project Manager / Business Analyst | 1 | Analisis kebutuhan, perencanaan, koordinasi |
- | Backend Developer | 1 | Development API, database, business logic |
- | Frontend Developer | 1 | UI/UX, Blade templates, styling |
- | QA Tester | 1 | Testing, bug tracking, UAT |

Catatan: Dalam proyek ini, seluruh peran dapat dikerjakan oleh 1-2 orang karena scope yang terbatas.

## 7. ANALISIS RISIKO PROYEK

### 7.1 Risk Register

| ID | Risiko | Kemungkinan | Dampak | Level | Mitigasi |

|

-|

--|:

--|:

:|:

--|

-|

| R-06 | Keterlambatan timeline | Sedang | Sedang | **Sedang** | Buat milestone mingguan, review progress setiap akhir minggu |

## 7.2 Analisis Kelayakan

| **Kelayakan Waktu** | ☐ Layak | Estimasi 6 minggu dengan scope yang jelas dan terstruktur |

## LAMPIRAN

### A. Daftar 8 Laporan dengan Relasi Tabel

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No   Nama Laporan   Tabel yang Digunakan   Jumlah JOIN                                                  |
| :--:                                                                                                    |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| --                                                                                                      |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| - :                                                                                                     |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| --:                                                                                                     |
| 1   Stok Sparepart   spareparts + categories + suppliers   2                                            |
| 2   Barang Masuk   barang_masuk + suppliers + detail_barang_masuk + spareparts   3                      |
| 3   Barang Keluar   barang_keluar + detail_barang_keluar + spareparts   2                               |
| 4   Stok Minimum   spareparts + categories + suppliers (filtered)   2                                   |
| 5   Riwayat Transaksi   barang_masuk + barang_keluar + users + spareparts (UNION)   3                   |
| 6   Transaksi per Supplier   suppliers + barang_masuk + detail_barang_masuk + spareparts   2            |
| 7   Sparepart Paling Sering Keluar   spareparts + detail_barang_keluar + barang_keluar + categories   3 |
| 8   Rekap Bulanan Masuk vs Keluar   barang_masuk + barang_keluar + spareparts   2                       |

## B. Fitur Utama Sistem

| No  | Modul | Fitur |
|-----|-------|-------|
| 1   | 1     | 1     |
| 2   | 2     | 2     |
| 3   | 3     | 3     |
| 4   | 4     | 4     |
| 5   | 5     | 5     |
| 6   | 6     | 6     |
| 7   | 7     | 7     |
| 8   | 8     | 8     |
| 9   | 9     | 9     |
| 10  | 10    | 10    |
| 11  | 11    | 11    |
| 12  | 12    | 12    |
| 13  | 13    | 13    |
| 14  | 14    | 14    |
| 15  | 15    | 15    |
| 16  | 16    | 16    |
| 17  | 17    | 17    |
| 18  | 18    | 18    |
| 19  | 19    | 19    |
| 20  | 20    | 20    |
| 21  | 21    | 21    |
| 22  | 22    | 22    |
| 23  | 23    | 23    |
| 24  | 24    | 24    |
| 25  | 25    | 25    |
| 26  | 26    | 26    |
| 27  | 27    | 27    |
| 28  | 28    | 28    |
| 29  | 29    | 29    |
| 30  | 30    | 30    |
| 31  | 31    | 31    |
| 32  | 32    | 32    |
| 33  | 33    | 33    |
| 34  | 34    | 34    |
| 35  | 35    | 35    |
| 36  | 36    | 36    |
| 37  | 37    | 37    |
| 38  | 38    | 38    |
| 39  | 39    | 39    |
| 40  | 40    | 40    |
| 41  | 41    | 41    |
| 42  | 42    | 42    |
| 43  | 43    | 43    |
| 44  | 44    | 44    |
| 45  | 45    | 45    |
| 46  | 46    | 46    |
| 47  | 47    | 47    |
| 48  | 48    | 48    |
| 49  | 49    | 49    |
| 50  | 50    | 50    |
| 51  | 51    | 51    |
| 52  | 52    | 52    |
| 53  | 53    | 53    |
| 54  | 54    | 54    |
| 55  | 55    | 55    |
| 56  | 56    | 56    |
| 57  | 57    | 57    |
| 58  | 58    | 58    |
| 59  | 59    | 59    |
| 60  | 60    | 60    |
| 61  | 61    | 61    |
| 62  | 62    | 62    |
| 63  | 63    | 63    |
| 64  | 64    | 64    |
| 65  | 65    | 65    |
| 66  | 66    | 66    |
| 67  | 67    | 67    |
| 68  | 68    | 68    |
| 69  | 69    | 69    |
| 70  | 70    | 70    |
| 71  | 71    | 71    |
| 72  | 72    | 72    |
| 73  | 73    | 73    |
| 74  | 74    | 74    |
| 75  | 75    | 75    |
| 76  | 76    | 76    |
| 77  | 77    | 77    |
| 78  | 78    | 78    |
| 79  | 79    | 79    |
| 80  | 80    | 80    |
| 81  | 81    | 81    |
| 82  | 82    | 82    |
| 83  | 83    | 83    |
| 84  | 84    | 84    |
| 85  | 85    | 85    |
| 86  | 86    | 86    |
| 87  | 87    | 87    |
| 88  | 88    | 88    |
| 89  | 89    | 89    |
| 90  | 90    | 90    |
| 91  | 91    | 91    |
| 92  | 92    | 92    |
| 93  | 93    | 93    |
| 94  | 94    | 94    |
| 95  | 95    | 95    |
| 96  | 96    | 96    |
| 97  | 97    | 97    |
| 98  | 98    | 98    |
| 99  | 99    | 99    |
| 100 | 100   | 100   |

---

-|

---

-|

| 1 | Auth | Login, Logout, Role-based Access Control |

| 2 | Dashboard | Ringkasan stok, transaksi hari ini, alert |

| 3 | Data Master | CRUD Sparepart, Kategori, Supplier |

| 4 | Transaksi | Barang Masuk, Barang Keluar (multi-item) |

| 5 | Monitoring | Stok real-time, alert minimum |

| 6 | Laporan | 8 jenis laporan + filter + export PDF |